BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM THỬ

LAB1 - Phân loại Fashion-MNIST bằng mạng MLP

Thông tin	Giá trị
Mô hình được chọn	05_medium_mlp
Checkpoint	checkpoint_best_global.pt
Epoch checkpoint	28
Tập kiểm thử	FashionMNIST official test split
Số ảnh test	10,000
Thời điểm tạo báo cáo	07/11/2026 17:25

1. Cấu hình mô hình

Tham số	Giá trị
name	05_medium_mlp
hidden	1024, 512, 256
activation	relu
normalization	batchnorm
dropout	0.3
residual_blocks	0
lr	0.002
weight_decay	0.01
batch_size	64
scheduler	cosine

2. Chỉ số đánh giá trên tập test

Metric	Kết quả
Số mẫu test	10,000
Cross-entropy loss	0.2909
Accuracy	90.28%
Precision (macro)	90.25%
Recall (macro)	90.28%
F1 (macro)	90.25%
FPR (macro)	1.08%
ROC-AUC (macro, OvR)	0.9934
ROC-AUC (micro, OvR)	0.9958

Các chỉ số được trích từ test_metrics.json do Predict.py tạo; không sử dụng accuracy trên validation để thay thế.

3. Classification report theo từng lớp

Lớp	Precision	Recall	F1	Support
T-shirt/top	0.8553	0.8570	0.8561	1,000
Trouser	0.9949	0.9780	0.9864	1,000
Pullover	0.8232	0.8520	0.8373	1,000
Dress	0.8977	0.9210	0.9092	1,000
Coat	0.8365	0.8490	0.8427	1,000
Sandal	0.9745	0.9570	0.9657	1,000
Shirt	0.7631	0.7150	0.7383	1,000
Sneaker	0.9403	0.9610	0.9505	1,000
Bag	0.9819	0.9780	0.9800	1,000
Ankle boot	0.9581	0.9600	0.9590	1,000
Macro avg	0.9025	0.9028	0.9025	10,000
Weighted avg	0.9025	0.9028	0.9025	10,000

Support là số ảnh thực tế của từng lớp trên tập test.

4. Phân tích lỗi từ kết quả test

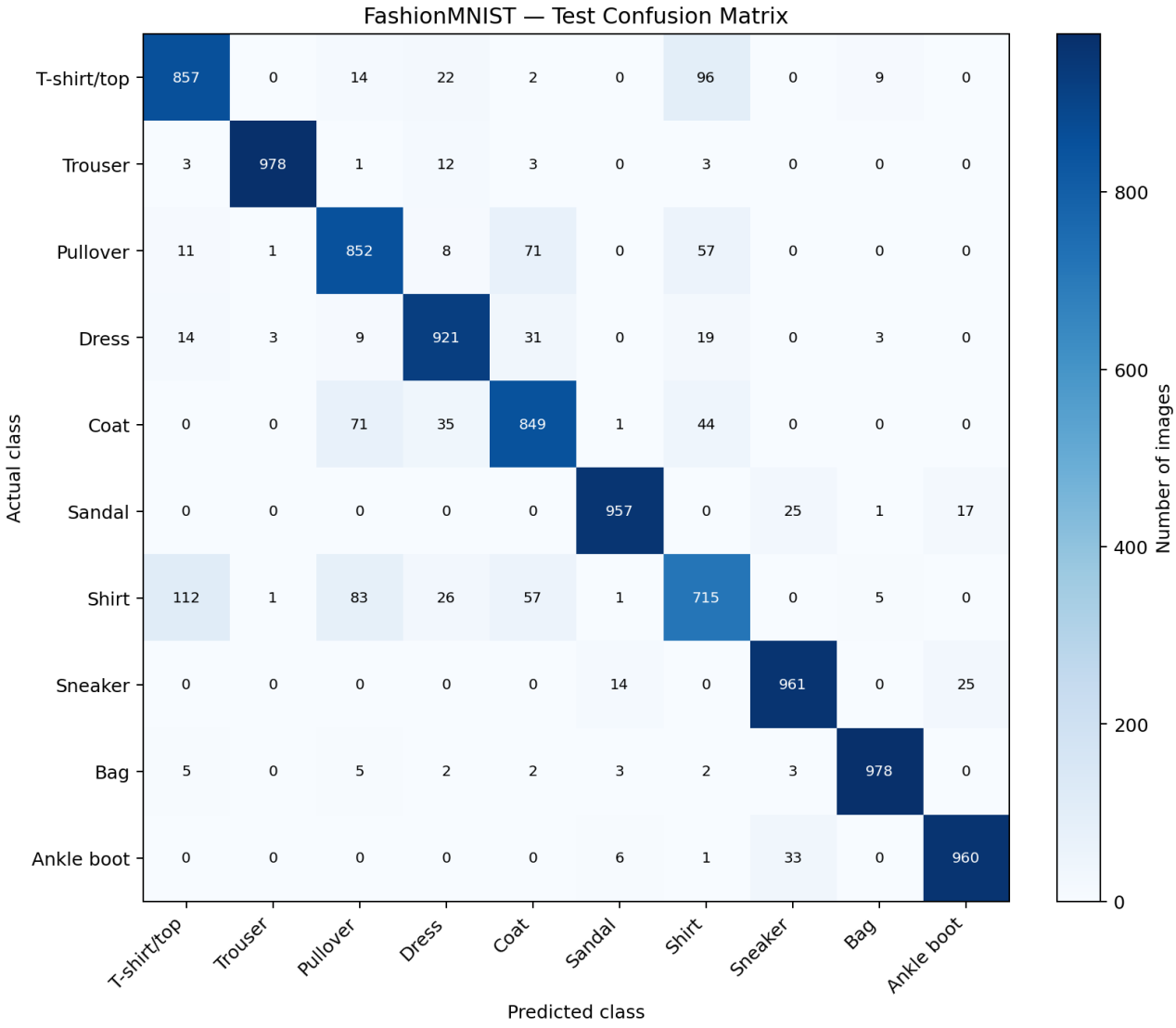
Tổng số ảnh: 10,000. Dự đoán đúng: 9,028. Dự đoán sai: 972. Accuracy: 90.28%.

Lớp có recall thấp nhất: Shirt (71.50%); nên xem ma trận nhầm lẫn để nhận diện các kiểu sai của lớp này.

Kiểu nhầm lẫn phổ biến nhất: Shirt → T-shirt/top (112 ảnh).

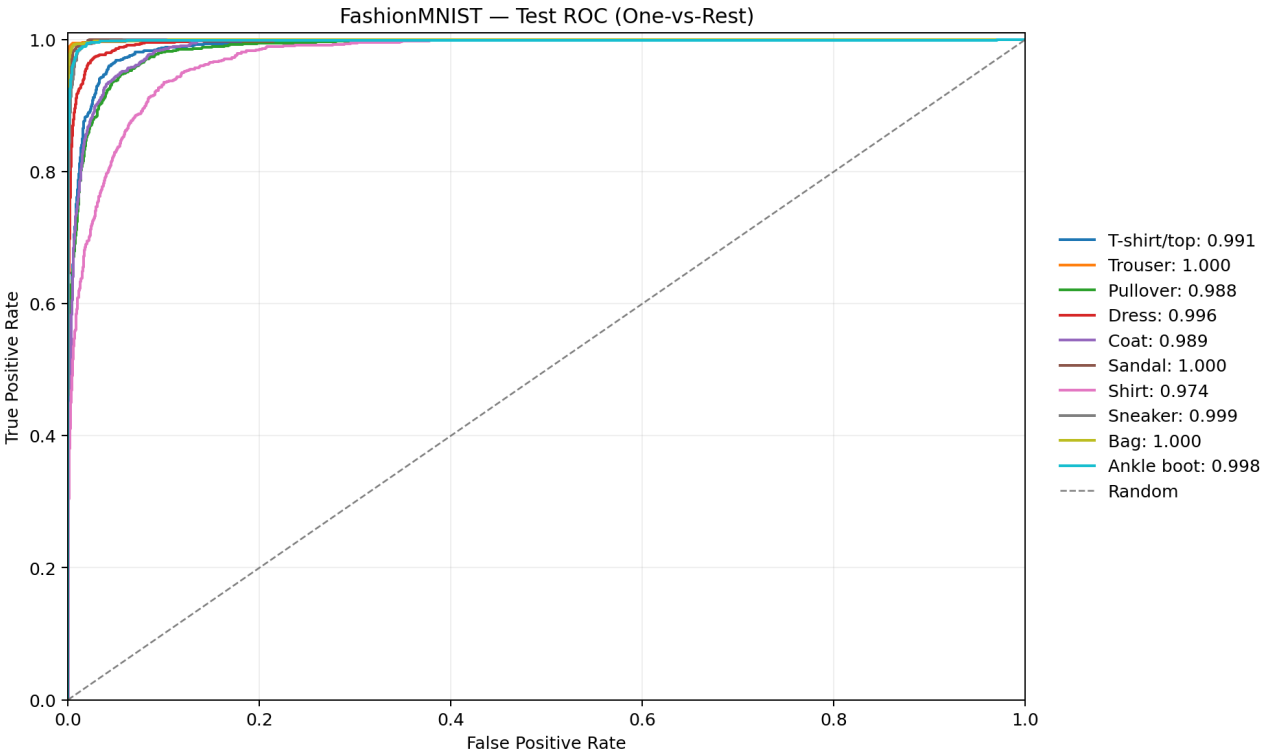
Nhận xét chỉ dựa trên test_predictions.csv và test_metrics.json; không suy đoán nguyên nhân hoặc kết quả chưa đo được.

5. Confusion matrix - Tập test



Hình 1. Ma trận nhầm lẫn trên tập test độc lập (số lượng ảnh mỗi ô).

6. ROC curves - One-vs-Rest



Hình 2. Đường cong ROC trên tập test; AUC từng lớp nằm trong chú giải của biểu đồ.

7. Ví dụ dự đoán đúng và sai



Hình 3. Các ảnh dự đoán minh họa, kèm nhãn thật, nhãn dự đoán và độ tin cậy.

8. Kết luận

Mô hình 05_medium_mlp được đánh giá trên 10,000 ảnh thuộc tập test chính thức. Accuracy đạt 90.28%, macro-F1 đạt 90.25%, và macro ROC-AUC OvR đạt 0.9934. Các chỉ số và hình minh họa trong báo cáo được xuất từ lần kiểm thử này.

Tệp dữ liệu gốc được giữ nguyên tại reports/test/ để thuận tiện đối chiếu và phân tích tiếp.